

ideaspark ESP32 2.8 인치 LCD 보드

Arduino IDE 시작하기 · R1.0

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

이 설명서는 포장을 열기 전부터 디스플레이, 터치 패널, microSD 카드가 작동하기까지를 안내합니다. 네 개 파트를 순서대로 진행하세요. 각 파트는 그림 시트로 시작한 뒤 각 단계를 글로 설명합니다.

처음에는 전체 과정에 약 15 분이 걸립니다. 드라이버와 라이브러리를 한 번 설치하면 파트 1 과 2 는 다시 할 필요가 없습니다.

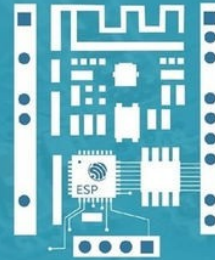
준비물

- ideaspark ESP32 2.8 인치 LCD 보드
- 데이터 전송을 지원하는 USB 케이블. 충전 전용 케이블은 작동하지 않습니다.
- Windows, macOS 또는 Linux 컴퓨터
- Arduino IDE 1.8.19 또는 Arduino IDE 2.x
- 박스에 들어 있는 스타일러스, microSD 카드, USB 카드 리더. **예제 코드와 이 설명서는 카드에 이미 들어 있습니다.**

파트 1 — 드라이버와 보드 패키지

Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial

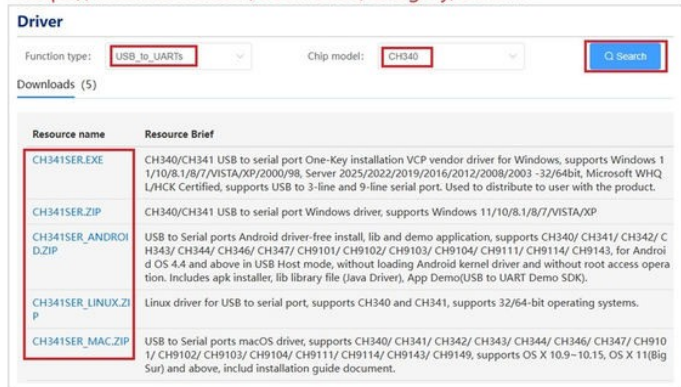


1 Download CH340 Driver

- Method ①: Search, download driver. Recommended for Win10 OS

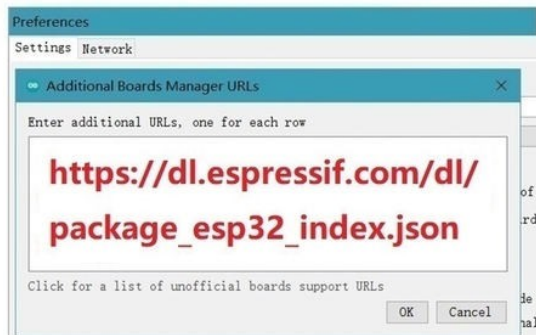


- Method ②: CH340 driver official website to download: <https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>



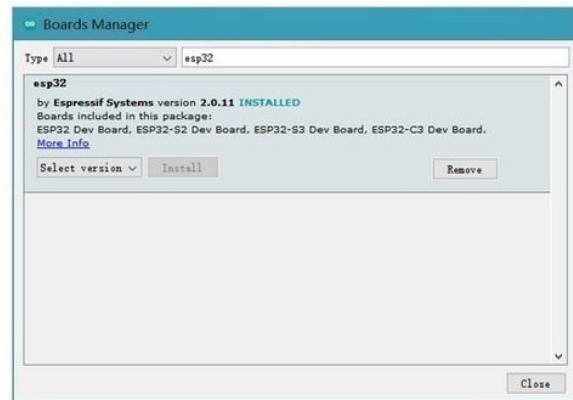
2 Add Boards Manager URLs in IDE

- IDE -> "Preferences" -> "Additional Boards Manager URLs"
- Copy the link in red to your IDE



3 Install ESP32 Board Package

- IDE -> "Board" -> "Boards Manage"



1, 3 단계 — 드라이버 다운로드, 보드 매니저 URL, ESP32 패키지

1 에서 3 단계는 USB 시리얼 드라이버를 설치해 컴퓨터가 보드를 인식하게 하고, Arduino IDE 에 ESP32 지원을 추가합니다. 아래 설명은 위 그림과 대응합니다.

1 CH340 드라이버 설치

이 보드는 CH340 USB-시리얼 칩을 사용합니다. Windows, macOS, Linux 모두 이 드라이버가 있어야 보드가 시리얼 포트로 표시됩니다. 받는 방법은 두 가지입니다.

방법 1 — 검색하기

Google 또는 Bing 에서 CH340 driver 를 검색해 사용 중인 OS 용 패키지를 내려받습니다. Windows 10 과 11 에서 가장 빠른 방법입니다.

방법 2 — 제조사 사이트에서 내려받기

WCH 가 자사 사이트에서 드라이버를 배포합니다. 재포장된 사본이 아니라 항상 최신 공식 버전을 받을 수 있어 더 안전합니다.

<https://www.wch-ic.com/downloads/category/67.html>

해당 페이지에서 Function type 를 USB_to_UARTs 로, Chip model 을 CH340 으로 설정하고 Search 를 누릅니다. 다섯 개 파일이 표시됩니다.

파일	운영체제
CH341SER.EXE	Windows — 원클릭 설치 프로그램, 권장
CH341SER.ZIP	Windows — 수동 설치
CH341SER_MAC.ZIP	macOS 10.9 이상 (Big Sur 이후 포함)
CH341SER_LINUX.ZIP	Linux 32/64 비트
CH341SER_ANDROID.ZIP	Android 4.4 이상, USB 호스트 모드

Windows 에서는 CH341SER.EXE 가 가장 간단합니다. 실행 후 Install 을 누르고 보드를 빼다가 다시 꼽습니다.

드라이버가 정상 작동하면 보드 연결 시 새 COM 포트(Windows) 또는 /dev/tty 장치(macOS • Linux)가 나타납니다. 아무것도 나타나지 않으면 드라이버를 재설치하기 전에 다른 USB 케이블을 먼저 시도해 보세요.

2 ESP32 보드 매니저 URL 추가

Arduino IDE 에서 File → Preferences 를 열고 Additional Boards Manager URLs 항목을 찾습니다. 아래 주소를 붙여넣고 OK 를 누릅니다.

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

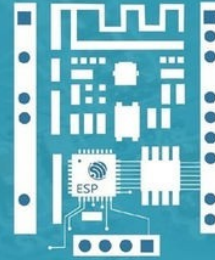
3 ESP32 보드 패키지 설치

Tools → Board → Boards Manager 를 엽니다. esp32 를 검색해 Espressif Systems 가 배포한 패키지를 선택하고 Install 을 누릅니다. 용량이 커서 몇 분 걸립니다.

파트 2 — 보드 선택과 디스플레이 라이브러리

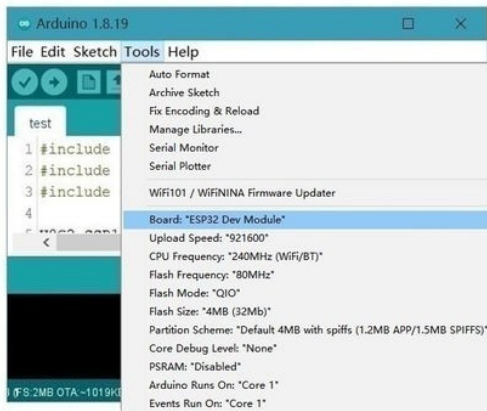
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



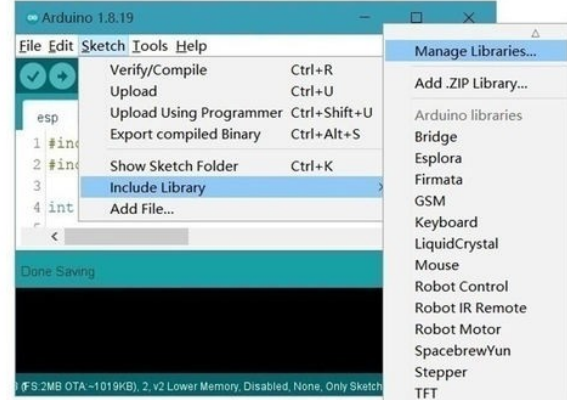
4 Select ESP32 Board

• IDE -> "Tools" -> "Board: ESP32 Dev Module"



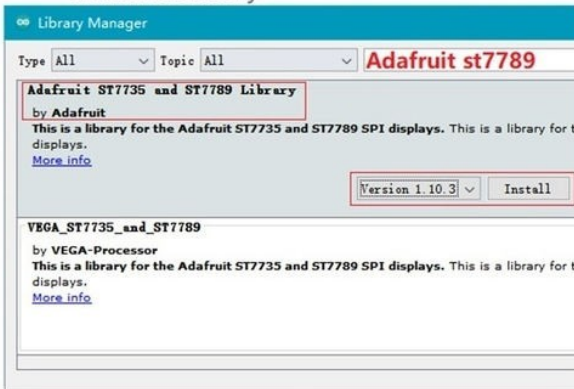
5 Include Library

• IDE -> "Sketch" -> "Include Library" -> "Manage Libraries"



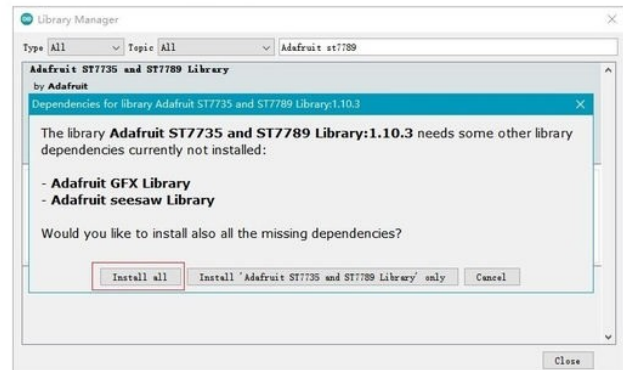
6 Install "ST7789" Library

• Search "Adafruit st7789", install "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



7 Install "ST7789" Library

• Install all libraries related to "Adafruit ST7735 and ST7789 Library"



4, 7 단계 — 보드 선택과 디스플레이 라이브러리

4 에서 7 단계는 IDE 에 올바른 보드를 지정하고 화면을 구동하는 두 라이브러리를 설치합니다.

4 보드 선택

Tools → Board 를 열어 ESP32 Dev Module 를 선택합니다. 전체 설정 목록은 파트 3 에 있습니다.

5 라이브러리 매니저 열기

Sketch → Include Library → Manage Libraries 를 엽니다.

6 디스플레이 라이브러리 설치

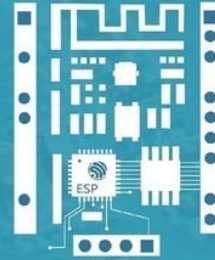
Adafruit ST7789 를 검색해 Adafruit 사의 Adafruit ST7735 and ST7789 Library 를 설치합니다.

7 종속 라이브러리 설치

IDE 가 필요한 종속 라이브러리 설치를 제안합니다. Install all 을 선택하세요. 이 단계를 건너뛰는 것이 컴파일 실패의 가장 흔한 원인입니다.

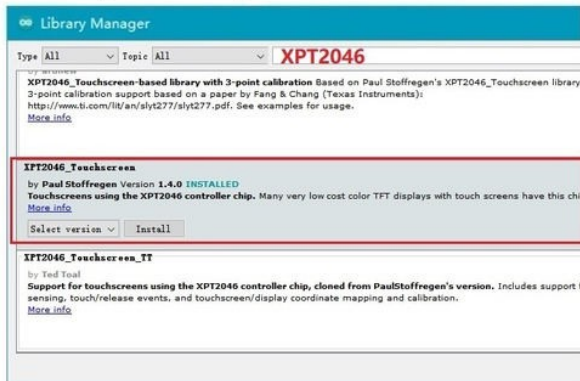
Get Started with Arduino IDE

Take the steps to set up your ESP32 2.8 inch LCD Board with this tutorial



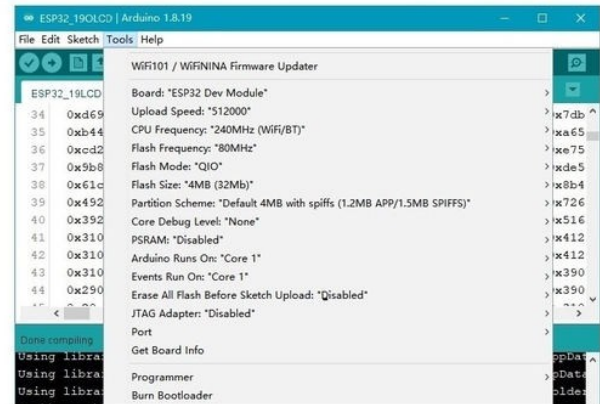
8 Install "XPT2046" Library

- Search "XPT2046", install "XPT2046_TouchScreen" by Paul Stoffregen



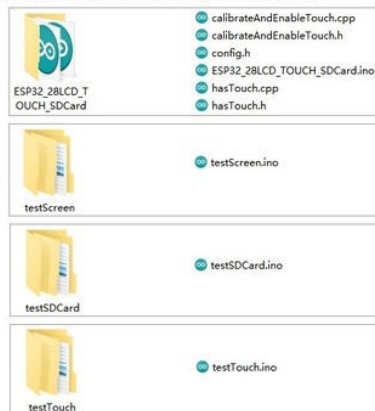
9 Set Board and Processor

- Configure the Tools parameters as shown in the figure



10 Sample Code

- We offer 4 types of sample code. Import the .ino files from the folder and upload the code to the board



11 Screen Color Setting

- Two panel types are used on this board, Check the code settings to make the screen display normally

- Open `ESP32_28LCD_TOUCH_SDcard.ino` / `testScreen.ino` and find this line near the top:

```
bool isDisplayInverted = true;
```

- It controls `lcdScreen.invertDisplay()`. Upload the code and look at the screen.

- Colors correct → keep `true`.
Colors look like a photo negative → change it to `false` and upload again.

8, 11 단계 — 터치 라이브러리, 보드 설정, 예제 코드, 화면 색상

8 에서 11 단계는 터치 라이브러리를 추가하고 업로드 옵션을 설정한 뒤 예제 코드를 불러오고 화면 색상을 설정합니다.

8 터치 라이브러리 설치

XPT2046 을 검색해 Paul Stoffregen 의 XPT2046_Touchscreen 을 설치합니다.

버전 1.4 이상이 필요합니다. 이전 버전은 SPI 인자를 받지 않아 예제 코드가 컴파일되지 않습니다.

9 보드 옵션 설정

Tools 메뉴를 아래 표와 같이 설정합니다.

설정 항목	값
Board	ESP32 Dev Module
Upload Speed	921600 (업로드 실패 시 512000 또는 115200 으로 낮춤)
CPU Frequency	240MHz (WiFi/BT)
Flash Frequency	80MHz
Flash Mode	QIO
Flash Size	4MB (32Mb)
Partition Scheme	Default 4MB with spiiffs (1.2MB APP / 1.5MB SPIFFS)
PSRAM	Disabled
Core Debug Level	None
Arduino Runs On	Core 1
Events Run On	Core 1
Port	보드를 연결했을 때 나타나는 COM 포트

10 예제 스케치 불러오기

네 가지 예제가 제공됩니다. 폴더를 열고 안에 있는 .ino 파일을 열어 업로드하세요.

스케치	기능
ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard	전체 데모. 디스플레이, 터치 패널, microSD 카드를 확인한 뒤 터치 보정과 그리기 화면을 실행합니다.
testScreen	디스플레이만 확인. 먼저 이것으로 화면 작동을 확인하고 파트 4의 색상 설정을 합니다.
testTouch	터치 패널만 확인. 스타일러스로 누르면 그려집니다.
testSDCard	microSD 카드만 확인. 파일을 쓰고 다시 읽습니다. 화면 출력이 없으므로 Serial Monitor를 115200 baud로 열어 결과를 확인하세요.

testScreen 부터 시작하세요. 보드가 작동하는지 가장 빨리 확인하는 방법이며, 파트 4의 색상 설정도 여기서 합니다.

11 화면 색상 설정

이 보드에는 두 가지 패널이 사용됩니다. 코드 한 줄로 알맞은 색상 모드를 선택합니다. 자세한 절차는 파트 4를 참고하세요.

파트 4 — 화면 색상 설정

ESP32_28LCD_TOUCH_SDCard.ino 또는 testScreen.ino 를 열어 파일 앞부분의 이 줄을 찾습니다.

```
bool isDisplayInverted = true;
```

이 줄이 lcdScreen.invertDisplay()를 제어합니다. 업로드한 뒤 화면을 확인하세요.

- 색상이 정상이면 — 값을 **true**로 유지합니다.
- 사진 네거티브처럼 보이면 — 값을 **false**로 바꾸고 다시 업로드합니다.

한 번만 설정하면 됩니다. 이 보드에 올리는 모든 스케치에서 같은 값을 사용하세요.

판단 기준

부팅 화면에서는 어두운 배경에 밝은 글자가 표시됩니다. 밝은 배경에 어두운 글자라면 설정이 반대입니다.

파트 5 — 터치 보정

터치 모델에는 5 점 보정 루틴이 포함되어 있습니다. 전체 데모를 처음 실행하면 화면에 표적이 차례로 표시됩니다.

1. 화면을 한 번 터치해 시작합니다.
2. 표시되는 표적의 중심을 차례로 누릅니다. 모서리 근처 4 점과 중앙 1 점, 총 5 점입니다. 손가락 끝이 아니라 동봉된 스타일러스를 사용하세요.
3. SAVED 가 표시되면 결과가 플래시에 저장되어 전원을 껐다 켜도 유지됩니다.
4. 언제든지 다시 보정하려면 Serial Monitor 로 문자 c 를 보내세요.

RETRY 가 표시되면 터치 위치가 표적에서 너무 벗어난 것입니다. 천천히, 패널이 안정적으로 인식할 만큼 충분히 눌러주세요.

정전식이 아니라 감압식 터치입니다

이 패널은 압력에 반응하므로 스타일러스, 손톱, 장갑 낀 손으로도 사용할 수 있습니다. 무른 손가락 끝은 인식이 불안정할 수 있습니다. 감압식 패널에서는 정상이며 결함이 아닙니다.

파트 6 — 직접 하드웨어 연결하기

핀 배치가 ESP32 DEVKIT V1 과 동일하므로 기존 ESP32 튜토리얼의 핀 번호를 그대로 사용할 수 있습니다.

신호	GPIO	비고
SPI 클럭, 데이터 입 · 출력	18, 19, 23	디스플레이 · 터치 · microSD 공용
디스플레이 CS / DC / RST / 백라이트	15, 2, 4, 32	백라이트는 HIGH 로 설정해야 함
터치 CS / IRQ	14, 27	터치 모델에만 해당
microSD CS	13	
사용자가 쓸 수 있는 핀	5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33	입력 전용 34, 35, 36, 39 추가

GPIO12 에 무언가 연결하기 전에

GPIO12 는 스트래핑 핀입니다. 전원을 켜는 순간 HIGH 로 유지되면 ESP32 가 부팅하지 않아 보드가 고장난 것처럼 보입니다. 이 핀에 연결하는 것은 전원 인가 시 핀을 Low 또는 개방 상태로 두어야 합니다. 해당 라인에 풀업 저항이 있는 센서 모듈을 연결하면 부팅되지 않습니다. 그럴 경우 분리하고 다시 전원을 인가하세요. 손상은 없습니다.

Wi-Fi 동작 중 아날로그 입력

ESP32 는 Wi-Fi 가 동작하는 동안 ADC2 블록을 읽을 수 없습니다. 네트워크 연결 상태에서 아날로그 센서를 쓰려면 GPIO 33, 34, 35, 36, 39 를 사용하세요.

파트 7 — 문제 해결

증상	확인할 사항
COM 포트가 나타나지 않음	CH340 드라이버가 설치되지 않았거나 케이블이 충전 전용입니다. 먼저 다른 USB 케이블을 시도한 뒤 1 단계의 드라이버를 재설치하고 보드를 다시 꼽으세요.
업로드 실패	Upload Speed 를 512000 또는 115200 으로 낮춥니다. 그래도 실패하면 업로드 시작 시 BOOT 버튼을 누르고 있으세요.
화면이 깜져 있음	백라이트 핀이 HIGH 여야 합니다. 스케치가 GPIO32 를 출력으로 설정하고 그리기 전에 HIGH 를 쓰는지 확인하세요.
색상이 네거티브처럼 보임	파트 4 의 설명에 따라 isDisplayInverted 를 변경하세요.
터치가 어긋나거나 반응 없음	Serial Monitor 로 문자 c 를 보내 다시 보정하세요. 손가락이 아니라 스타일러스를 사용하세요.
microSD 초기화 실패	카드를 FAT32 로 포맷하고, SD.begin() 호출 전에 스케치가 디스플레이와 터치의 칩 셀렉트 핀을 HIGH 로 설정하는지 확인하세요. 부동하는 칩 셀렉트는 공용 데이터 라인을 손상시킵니다.
컴파일 실패	XPT2046_Touchscreen 라이브러리가 1.4 이상인지 확인하세요. 이전 버전은 SPI 인자를 받지 않습니다.
배선 후 부팅되지 않음	GPIO12 에 연결된 것을 모두 분리하고 다시 전원을 인가하세요. 파트 6 의 경고를 참고하세요.

회로도, 핀아웃 도면, 전체 핀 레퍼런스는 박스에 동봉된 microSD 카드에 들어 있습니다. Arduino 및 Arduino IDE 는 Arduino SA 의 상표입니다. ESP32 는 Espressif Systems 의 상표입니다.